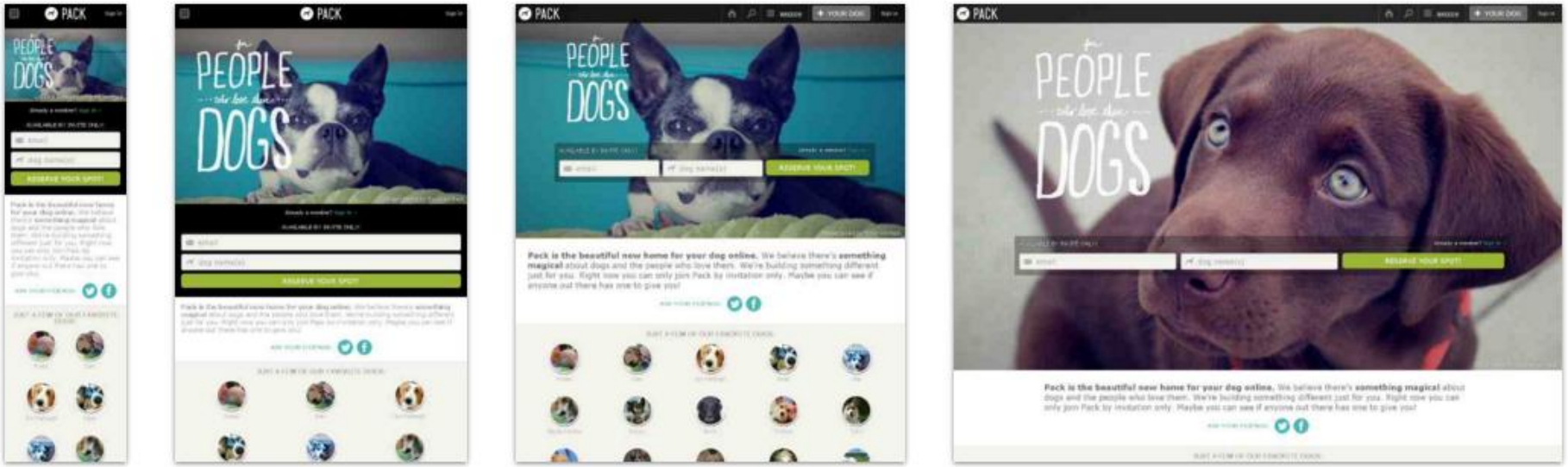
響應式/自適應式網站
(Responsive Web Design / RWD)

RWD

- 網頁設計的技術做法，透過版面的彈性調整與移動，可讓網站於多種瀏覽裝置 (桌機、平版、手機等)閱覽。
- 2010年，Ethan Marcotte在 A List Apart 發表的文章中，提出 Responsive Web Design (RWD)的概念

※ 完整文章參考連結：Responsive Web Design

RWD範例



截圖來源：MediaQueries

RWD考量下的網頁設計思考

優雅降級 (Graceful Degradation)



漸進增強 (Progressive Enhancement)



截圖來源：http://deep.design/mobile-first/

優雅降級 v.s. 漸進增強

- 優雅降級 (Graceful Degradation)
  - 開始即以最佳且完善的平台環境來設計 (從桌機著手) 以此提供「最佳的使用者經驗」。
  - 再針對無法支援所有功能的平台，以確保主要功能可運作的狀態下，撰寫不同版本內容。對初期需要快速開發並測試市場者，較能節省開發成本。

優雅降級 v.s. 漸進增強

- 漸進增強 (Progressive Enhancement)
  - 開始即從最基本的功能出發，確保在任一環境下都可使用 (手機到桌機)，初期開發成本較高。
  - 再針對較新的平台進行改良與優化，逐步增加功能及提高使用者經驗。以長期來看，維護與再開發成本低

沒有對錯好壞

- 正確評估需求
  - 一個專案都會有預算、技術支援、工作時程等考量，須全面評估，選擇適合的方案。
  - 如線上商務網站 v.s. 公司形象網站

※ 參考資料：認識優雅降級與漸進增強

RWD的三大技術基礎

Ethan Marcotte 提出三大的技術基礎：

- **Fluid Grids**

  流動的區塊 (可隨螢幕大小改變版面)

- **Fluid /Flexible Image**

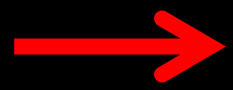
  靈活有彈性的圖片 (可隨螢幕大小做比例調整)

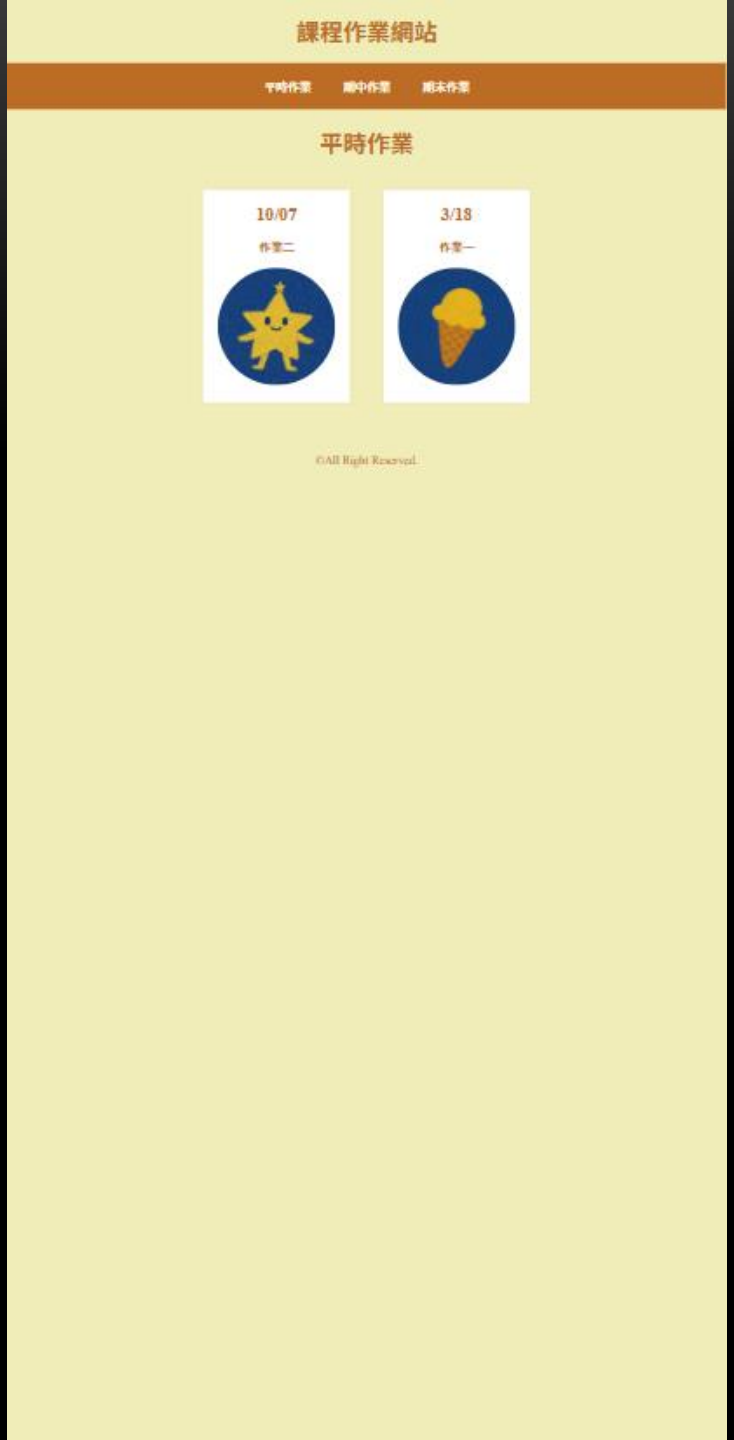
- **Media Queries**

  使用 CSS3 Media Queries (對應不同尺寸裝置而有不同的樣式)

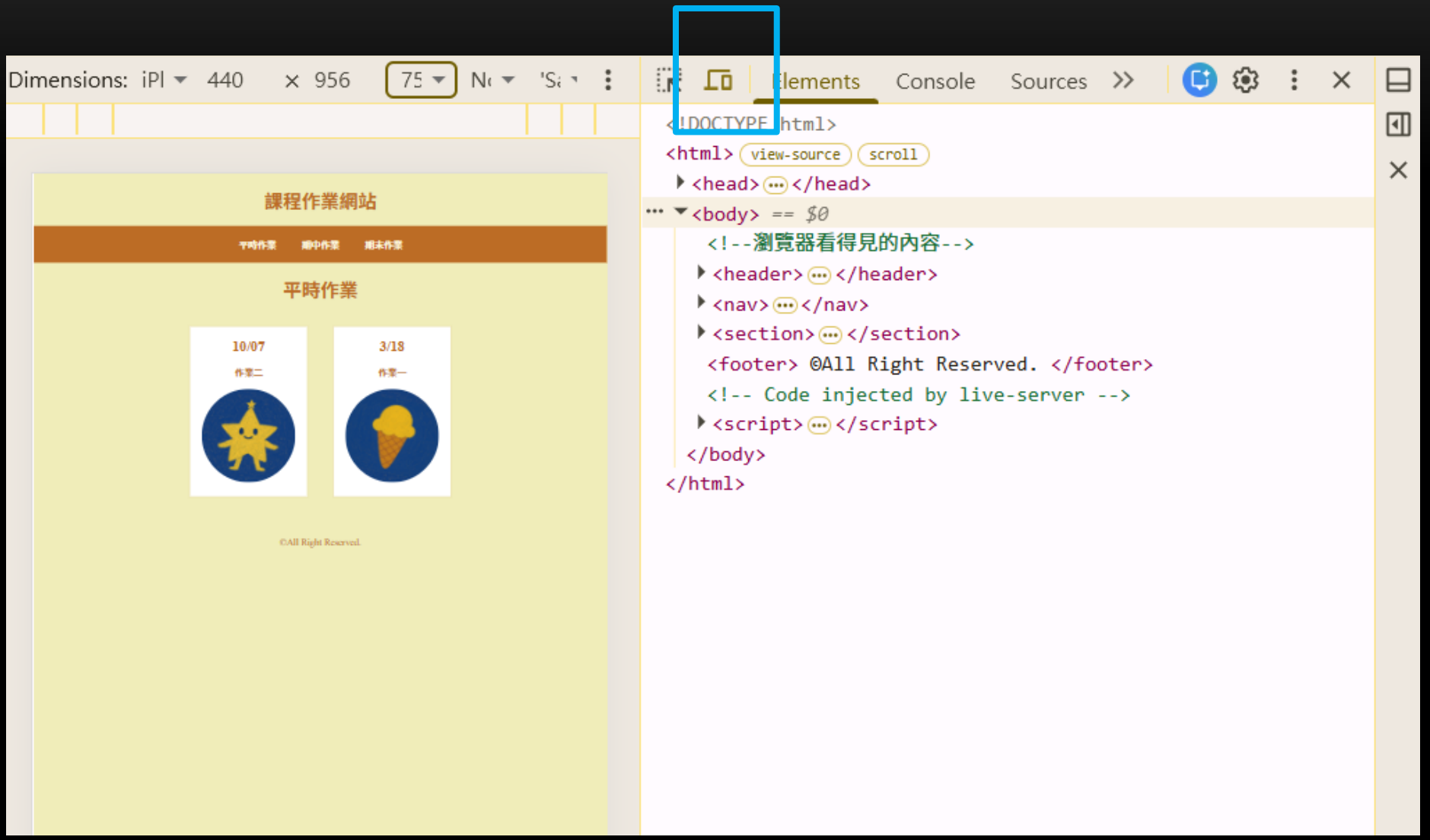
基本調整

之前作業的版面在手機閱覽的效果





開發介面切換


Dimensions: iPl 440 × 956 75
Elements
Console
Sources
課程作業網站
平時作業
10/07
3/18
<!DOCTYPE html>
<html> view-source scroll
<head> ... </head>
<body> == $0
<!--瀏覽器看得見的內容-->
<header> ... </header>
<nav> ... </nav>
<section> ... </section>
<footer> ©All Right Reserved. </footer>
<!-- Code injected by live-server -->
<script> ... </script>
</body>
</html>

新增META條件

- 新增如下程式碼於html檔中的<head></head>標籤內

```
<meta name="viewport"
content=" width=device-width,
initial-scale=1.0 ">
```

新增META條件

- Viewport：視口，填入的頁面區域。將初始值設為1，即這頁面要以載器的螢幕寬度為 1 : 1 (視口區域：可視區域)的方式展示
- 若不想讓使用者放大縮小內容，請在content屬性中加上：user-scalable=no

調整後

更為符合視

窗比例





Media Queries

@media

- 可偵測視口的寬與高
- 可偵測裝置的寬與高
- 螢幕的方向 (尤其是手機或平板的橫式或直式)
- 解析度 (可用來設定 列印版型)

※ 參考格式：http://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_mediaquery.asp

CSS media表示法

- 在CSS表中引用 (可用 not, only, and 判斷)

```
@media not|only mediatype and
(mediafeature and|or|not mediafeature)
{
        CSS-Code;
}
```

※ 參考格式：http://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_mediaquery.asp

CSS media表示法

- 在CSS表中引用

```
@media only screen and (max-width: 480px)
{
        div { color: #fff; }
}
```

※ 參考格式：http://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_mediaquery.asp

CSS media表示法

- 在HTML中引用

```
<link  rel="stylesheet" href="big.css"
media="screen and (min-width: 900px)" >
<link rel="stylesheet" href="small.css"
media="screen and (max-width: 600px)">
```

※ 参考格式：http://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_mediaquery.asp

CSS media表示法

```
/*for desktops*/

        body{ background: #FF0;}  /* 黃色*/

/*for tablets*/
@media only screen and (max-width: 768px) {
        body{ background: #6C0;}  /* 綠色*/
}
/*for mobile*/
@media only screen and (max-width: 360px) {
        body{ background: #C00;}  /* 紅色*/
}
```

(https://www.w3schools.com/css/css_rwd_mediaqueries.asp)



1200px以上



768~1199px間



小於768px

RWD 效果

三種CSS設定方法

Grid-View

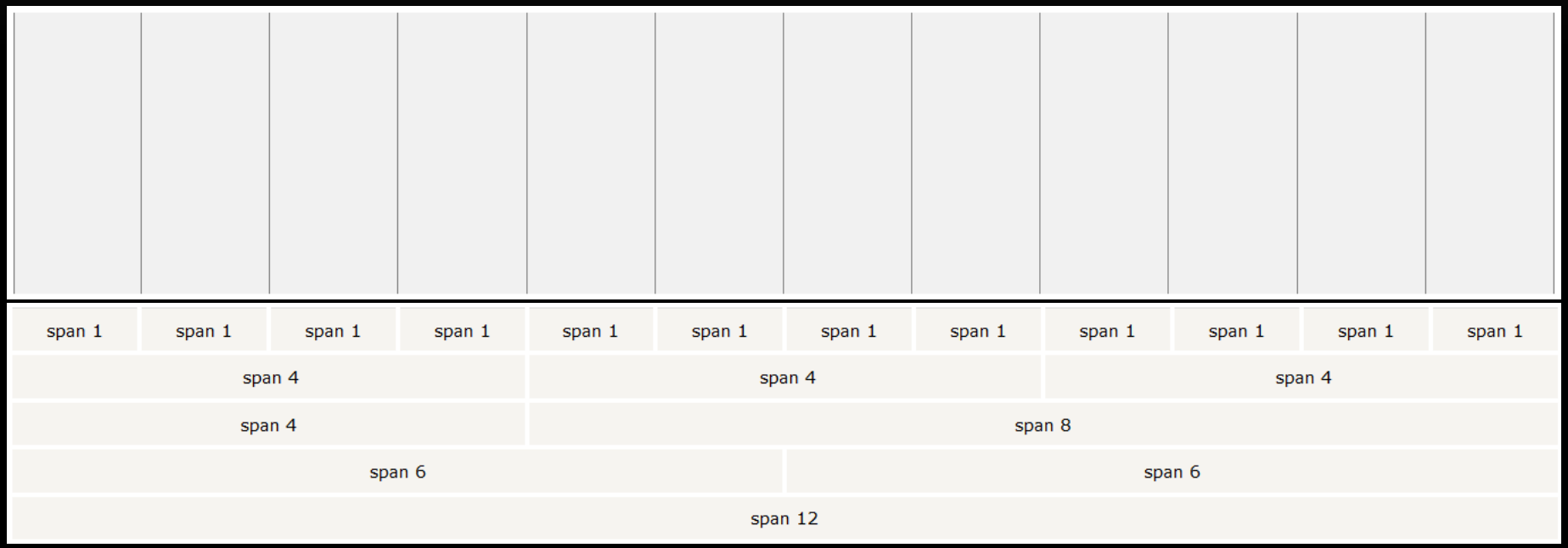
Flexbox

CSS Grid

	Grid-View	Flexbox	CSS Grid
容器	固定12格	可自調 1. 數量 2. 大小 (column)	可自調 1. 數量 2. 大小 (column+row)
內容		可自調 1. 對齊方式 2. 順序	可自調 1. 對齊方式 2. 順序
調整部位	html + css	css	css
使用時機	物件分離、 塊狀	物件分離、 塊狀、順序改變	物件可交疊、 視覺化
介面	包容性高	包容性中等	包容性較低

Grid-View

基本架構（以12 做為分割的基礎）



12 columns

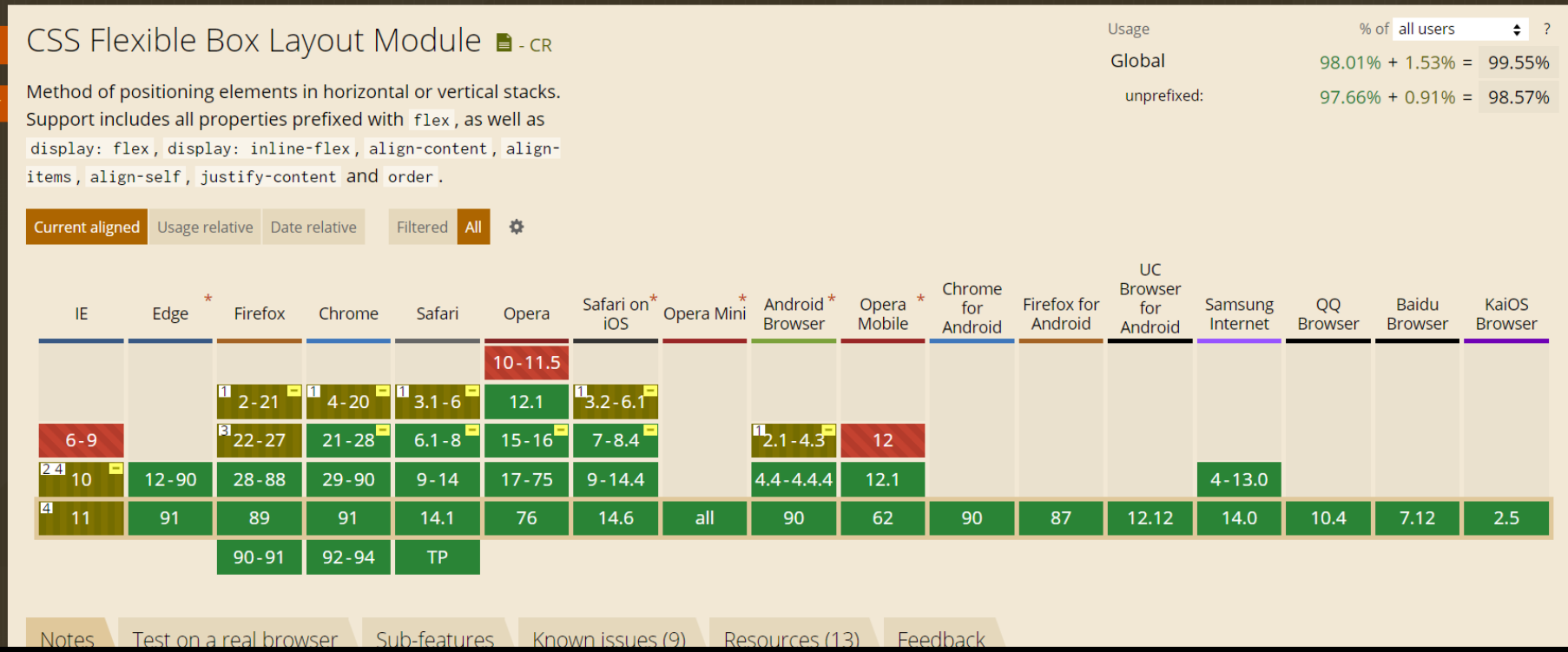
基本架構對應的CSS

- 為保持變動彈性，欄位的寬度都是以百分比做表示

```
.col-1 {width: 8.33%;}
.col-2 {width: 16.66%;}
.col-3 {width: 25%;}
.col-4 {width: 33.33%;}
.col-5 {width: 41.66%;}
.col-6 {width: 50%;}
.col-7 {width: 58.33%;}
.col-8 {width: 66.66%;}
.col-9 {width: 75%;}
.col-10 {width: 83.33%;}
.col-11 {width: 91.66%;}
.col-12 {width: 100%;}
```

Flexbox

使用限制



CSS Flexible Box Layout Module - CR

Method of positioning elements in horizontal or vertical stacks. Support includes all properties prefixed with `flex`, as well as `display: flex`, `display: inline-flex`, `align-content`, `align-items`, `align-self`, `justify-content` and `order`.

Usage: % of all users — Global: 98.01% + 1.53% = 99.55% — unprefixed: 97.66% + 0.91% = 98.57%

Current aligned | Usage relative | Date relative | Filtered | All

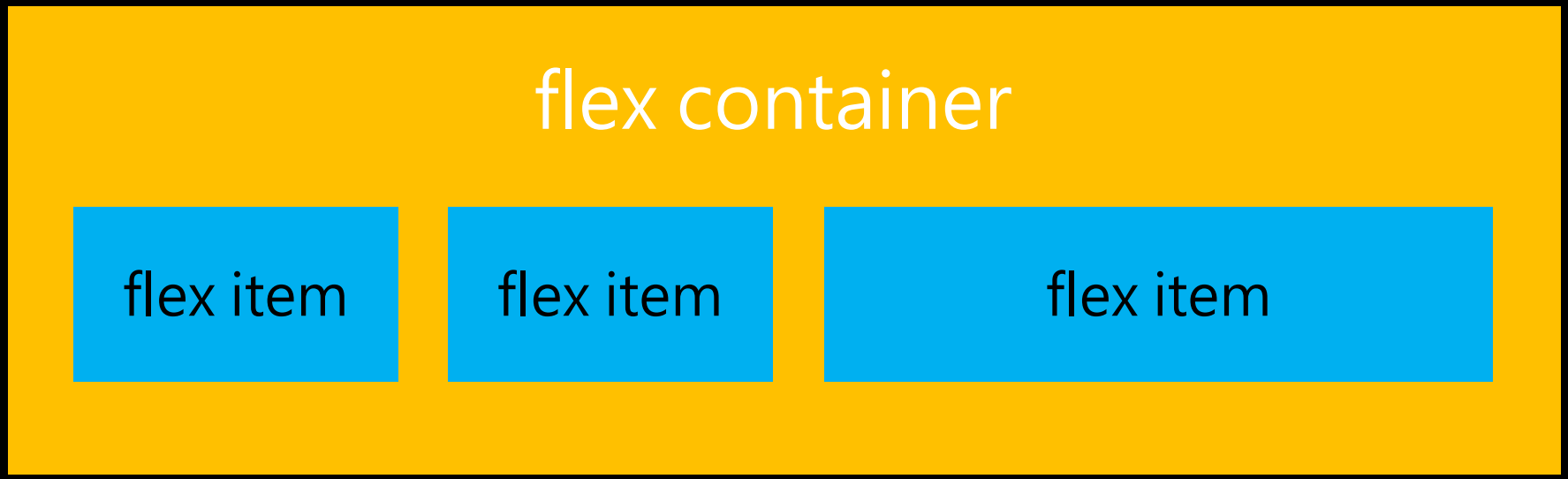
IE	Edge *	Firefox	Chrome	Safari	Opera	Safari on iOS *	Opera Mini *	Android Browser *	Opera Mobile *	Chrome for Android	Firefox for Android	UC Browser for Android	Samsung Internet	QQ Browser	Baidu Browser	KaiOS Browser
					10-11.5											
		1 2-21	1 4-20	1 3.1-6	12.1	1 3.2-6.1										
6-9		3 22-27	21-28	6.1-8	15-16	7-8.4		1 2.1-4.3	12							
2 4 10	12-90	28-88	29-90	9-14	17-75	9-14.4		4.4-4.4.4	12.1				4-13.0			
4 11	91	89	91	14.1	76	14.6	all	90	62	90	87	12.12	14.0	10.4	7.12	2.5
		90-91	92-94	TP												

Notes | Test on a real browser | Sub-features | Known issues (9) | Resources (13) | Feedback

截圖來源：http://caniuse.com/#search=flex

基本概念

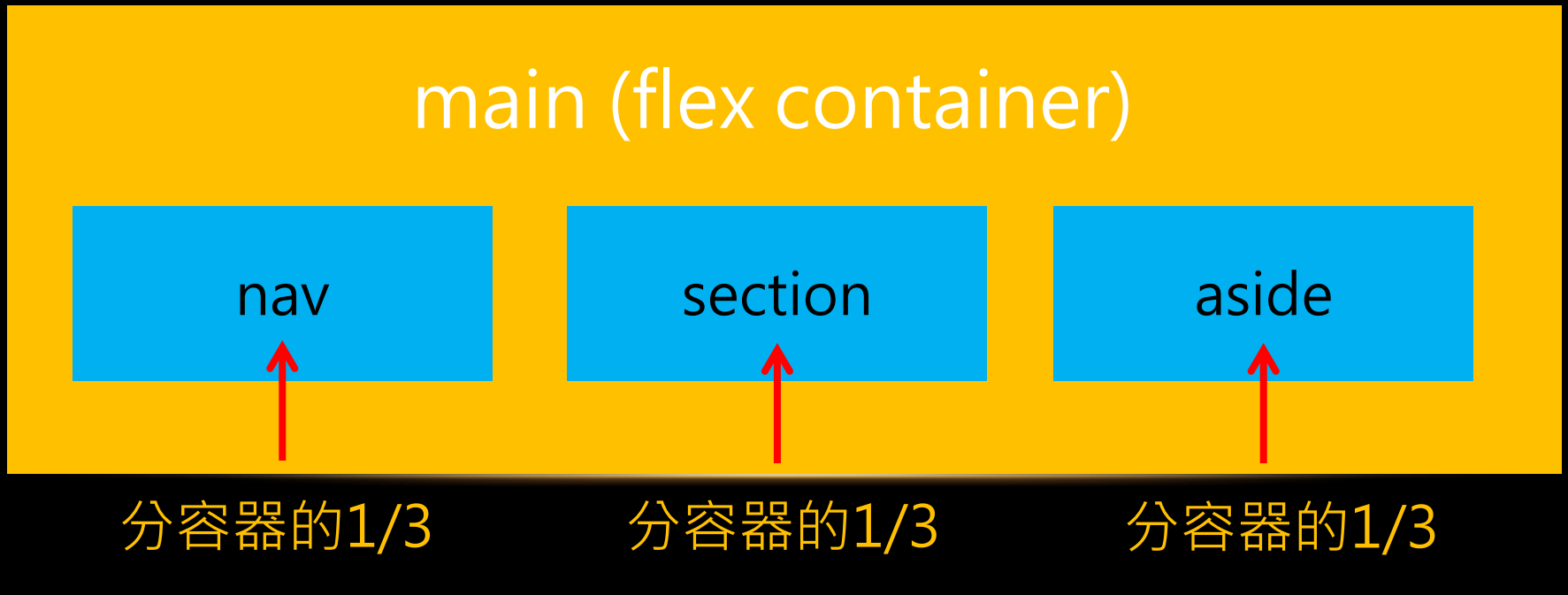
- 先有一個設定為flex的容器
- 裏頭的元素若有設定flex，都可稱為 flex item
- 不論有多少元素，預設都會以水平 (main axis) 的方式排列，不會往下擠(寬度依內容)

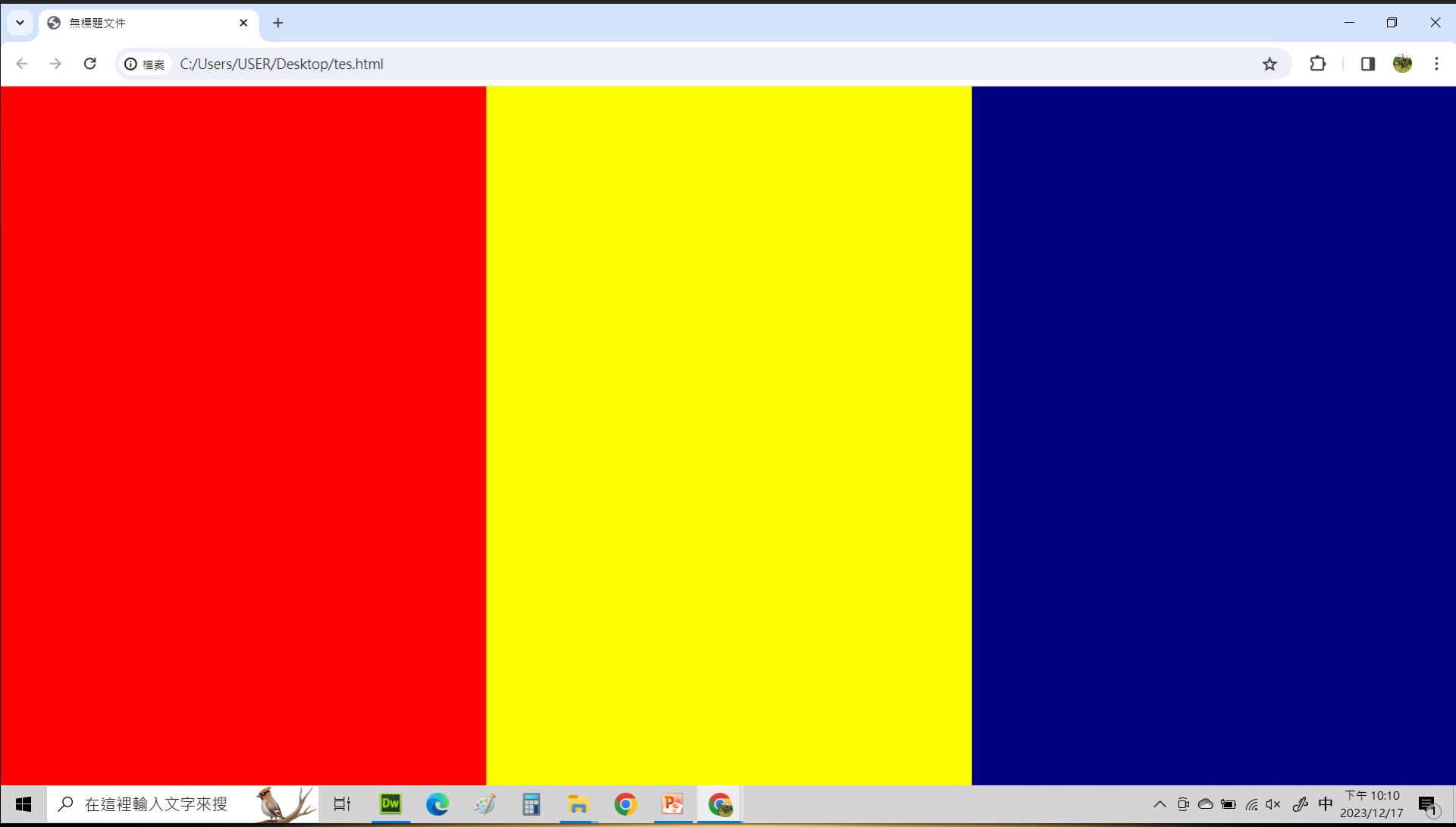


基本程式架構

```
main { display: flex; }
nav, section, aside { flex: 1; }
```

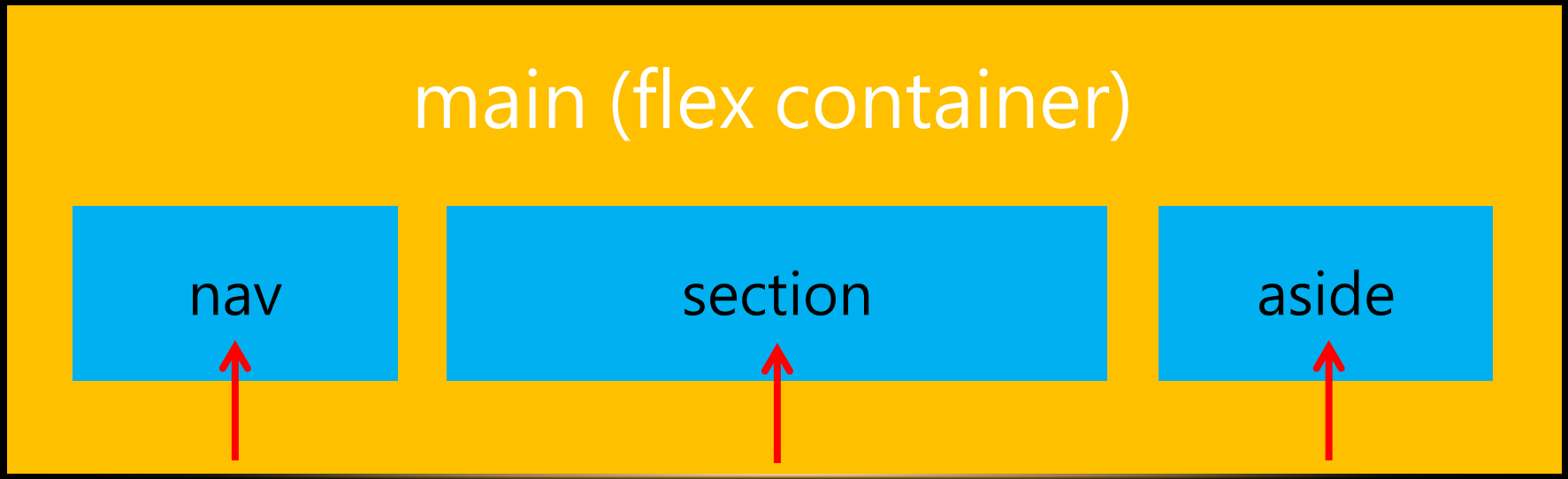
若比重都是1，則元素預設會自動按數量比例均分




無標題文件
檔案
C:/Users/USER/Desktop/tes.html
在這裡輸入文字來搜
中
下午 10:10
2023/12/17

基本程式架構 (分開設定)

```
main { display: flex; }
nav { flex: 1; }
section { flex: 2; }
aside { flex: 1; }
```

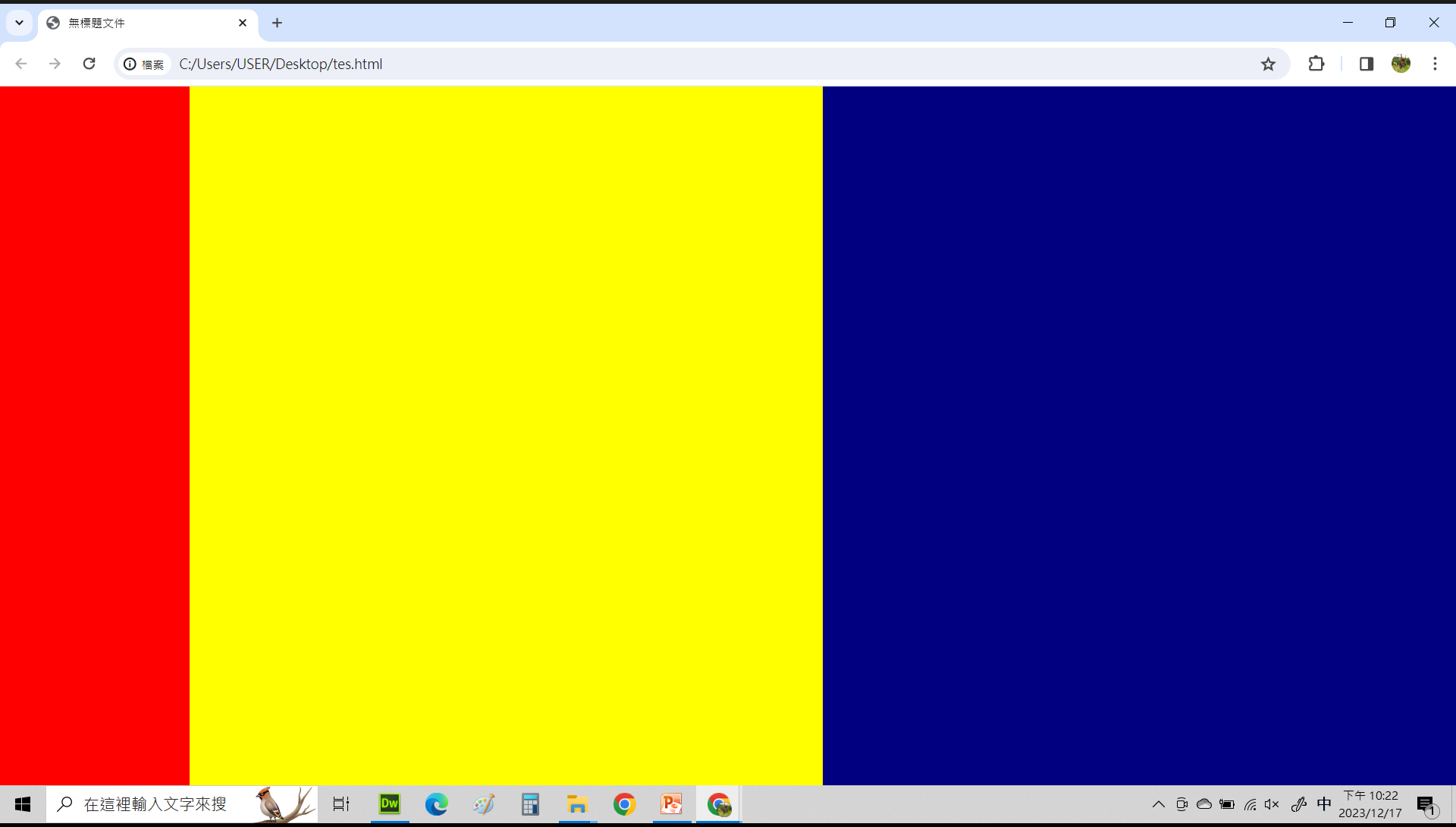



無標題文件
檔案
C:/Users/USER/Desktop/tes.html
在這裡輸入文字來搜
中
下午 10:11
2023/12/17

垂直排版 flex-direction:column;



固定大小 flex-basis: 200px;



透過css 改變物件順序（order）



對應的CSS 設定

flex container

display
flex-direction
flex-wrap
justify-content
align-items
align-content

flex item

flex
- flex-grow
- flex-shrink
- flex-basis

order
align-self

課堂範例

設計任務三

品牌形象
個人品牌網站
RWD調整

設計任務三

品牌形象 / 個人品牌網站RWD調整

- 形象Logo (header)
- 導覽列 (nav)
- 形象背景圖 (hero)
- 人員/作品列表 (card)
- 文章列表 (article)

<header>

<nav>

About Product Contact

interaction

<hero>



<section>

— About Us —



NAME

more description



NAME

more description



NAME

more description



NAME

more description

<card>

<section>

— More details —



About basic layout

本範例以網頁版面配置與互動設計為主軸，先透過 position 與 float 練習元素定位、左右排列與基本版面結構，再進一步加入 hover、transition 與簡易 CSS 動畫效果。透過實際操作，理解 HTML 元素與 CSS 樣式之間的關係，並觀察網頁如何從靜態版面逐步發展成具有視覺回饋與互動效果的頁面。

<article>

About basic layout

本範例以網頁版面配置與互動設計為主軸，先透過 position 與 float 練習元素定位、左右排列與基本版面結構，再進一步加入 hover、transition 與簡易 CSS 動畫效果。透過實際操作，理解 HTML 元素與 CSS 樣式之間的關係，並觀察網頁如何從靜態版面逐步發展成具有視覺回饋與互動效果的頁面。



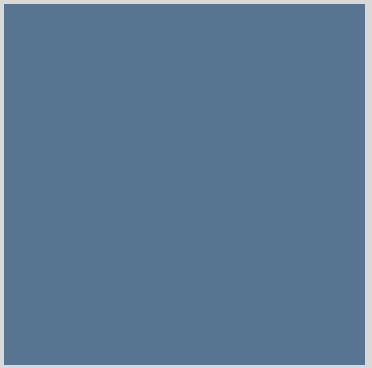
<article>

<footer>

©All Right Reserved.

色彩設定





RGB	255, 255, 255	251, 139, 36	87, 117, 144
HEX	#ffffff	#fb8b24	#577590

HTML檢視與新增

```
<head><!--設定頁面基本資訊+外部連結-->
<meta charset="utf-8">
<title>portfolio</title>
<link href="css/ex3.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
```

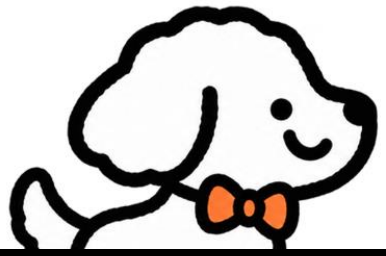
HTML新增 (RWD)

```
<head><!--設定頁面基本資訊+外部連結-->
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>portfolio</title>
<link href="css/today.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
```

CSS檢視

```css
::selection{
    background: rgba(87, 117, 144, 1);
    color: rgba(255, 255, 255, 1);
}
```

— More details —



About basic layout

本範例以網頁版面配置與互動設計為主軸，先透過 p
與 float 練習元素定位、左右排列與基本版面結構，
步加入 hover、transition 與簡易 CSS 動畫效果。透
操作，理解 HTML 元素與 CSS 樣式之間的關係，並

CSS新增 (RWD)

```
/*for tablets*/
@media only screen and (max-width: 1200px) {
}

/*for mobile*/
@media only screen and (max-width: 768px) {
}
```

檢視需要轉換的區塊

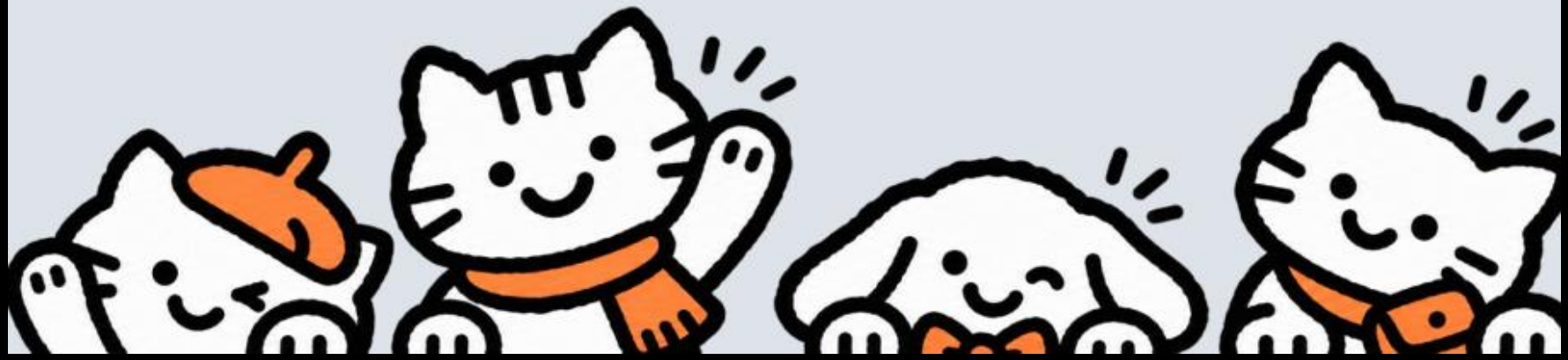
<menu>

<logo>

<nav>

About Product Contact

interaction



CSS調整

```css
/*menu*/
.menu{
    width: 80%;
    margin: 10px auto;
    display:flex;
}
```

CSS調整

```css
/*logo*/
.logo{
    flex:0 0 120px;
}
```

CSS調整

```
/*nav*/
nav{
    flex:1;
    text-align: right;
}
```

flex

120px

Menu扣掉120px後剩下的空間



桌機



About Product Contact

手機



About Product Contact

CSS調整 (RWD) (以下皆為mobile調整)

```css
/*for mobile*/
@media only screen and (max-width: 768px) {
body{
    font-size: 1.3rem;
}

/*menu*/
.menu{
    margin:20px auto;
    flex-direction: column;
}
```

放大文字

將版面變成直式

CSS調整 (RWD)

```css
/*logo*/
.logo{
    text-align: center;
}

.logo img{
    width: 30%;
    margin: auto;
}
```

CSS調整 (RWD)

```css
/*nav*/
nav{
    text-align: center;
}

nav a{
    padding: 10px;
}
```

桌機


About
Product
Contact
interaction

手機


About
Product
Contact
interaction

CSS調整 (RWD)

```css
/*hero*/
.hero{
    height: 60vh;
}

.hero h1{
    top:40%;
    font-size: 80px;
}
```

桌機

— About Us —



NAME

more description



NAME

more description



NAME

more description



NAME

more description

手機

— About Us —



NAME

more description



NAME

more description





CSS調整

```css
/*section*/
section{
    display:flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap:10px;
    width: 80%;
    margin: auto;
    margin-top: 50px;
}
```

將此區設定為flex
內容可以換行
多物件間距為10px

CSS調整

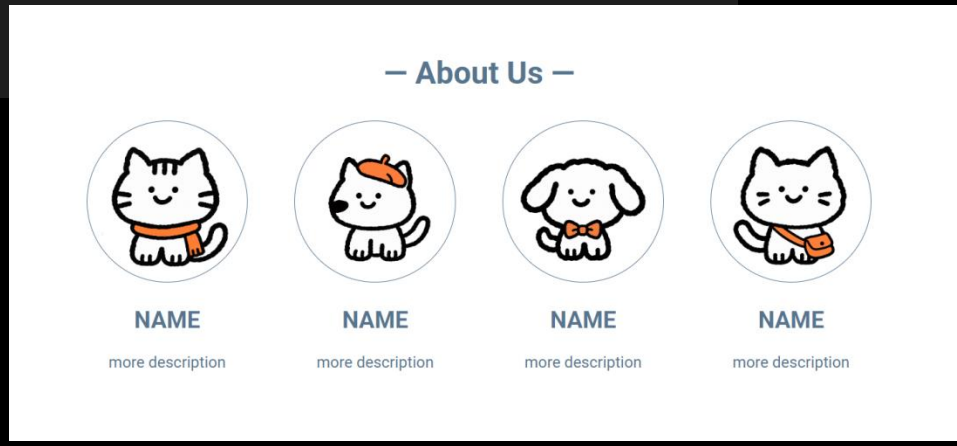
```
section h1{
    flex:0 0 100%;
    color: rgba(87, 117, 144, 1);
    text-align: center;
}
```

設定為100%
加上上方換行設定
就能成為獨立的段落

CSS調整

calc是計算式
10px為參考上方gap
每排四個就有三個間
距要均分

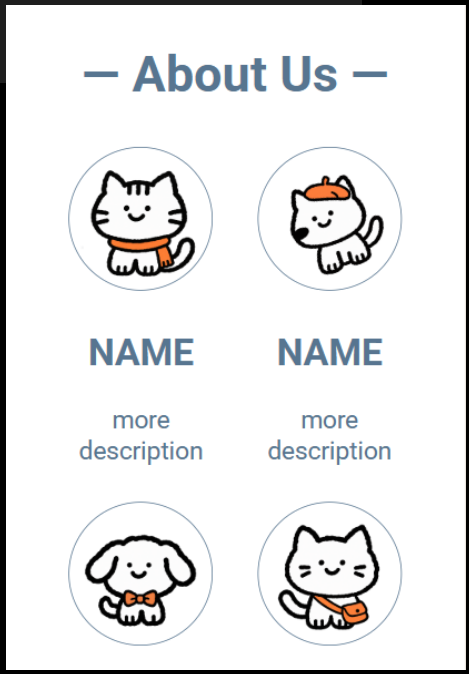
```css
/*card*/
.card{
    flex: 0 0 calc((100% - 10px *3)/4);
    text-align:center;
    cursor:pointer;
}
```



CSS調整 (RWD)

```css
/*card*/
.card{
    flex: 0 0 calc((100% - 10px *1)/2);
}
```

手機版為每排兩個
就有一個間距要均分



桌機



About basic layout

本範例以網頁版面配置與互動設計為主軸，先透過 position 與 float 練習元素定位、左右排列與基本版面結構，再進一步加入 hover、transition 與簡易 CSS 動畫效果。透過實際操作，理解 HTML 元素與 CSS 樣式之間的關係，並觀察網頁如何從靜態版面逐步發展成具有視覺回饋與互動效果的頁面。

手機



About basic layout

本範例以網頁版面配置與互動設計為主軸，先透過 position 與 float 練習元素定位、左右排列與基本版面結構，再進一步加入 hover、transition 與簡易 CSS 動畫效果。透過實際操作，理解 HTML 元素與 CSS 樣式之間的關係，並觀察網頁如何從靜態版面逐步發展成具有視覺回饋與互動效果的頁面。

HTML調整

```
<a href="#">
<article>
    <div class="a_left">
        <img src="images/a2.png" />
    </div>
    <div class="a_right">
        <h2>About basic layout</h2>
        <p>本範例以網頁版面配置與互動設計為主軸，先透過 position 與 float 練習元素定位、左右排列與基本版面結構，再進一步加入 hover、transition 與簡易 CSS 動畫效果。透過實際操作，理解 HTML 元素與 CSS 樣式之間的關係，並觀察網頁如何從靜態版面逐步發展成具有視覺回饋與互動效果的頁面。</
        p>
    </div>
</article>
</a>
```

a_left / a_right
兩者對調

HTML調整

```
<!--article-->
<a href="#">
<article>
    <div class="a_left">
        <img src="images/a1.png" />
    </div>
    <div class="a_right">
        <h2>About basic layout</h2>
        <p>本範例以網頁版面配置與互動設計為主軸，先透過 position 與 float 練習元素定位、左右排列與基本版面結構，再進一步加入 hover、transition 與簡易 CSS 動畫效果。透過實際操作，理解 HTML 元素與 CSS 樣式之間的關係，並觀察網頁如何從靜態版面逐步發展成具有視覺回饋與互動效果的頁面。</p>
    </div>
</article>
</a>
```

CSS調整

```css
/*article*/
article{
    flex:0 0 100%;
    margin:auto;
    margin-bottom: 30px;
    border:solid 4px rgba(87, 117, 144, 1);
    border-radius: 50px;
    box-sizing: border-box;

    display:flex;
}
```

自己本身也是一個flex，所以要加上display

flex

1 : 1



About basic layout

本範例以網頁版面配置與互動設計為主軸，先透過 position 與
loat 練習元素定位、左右排列與基本版面結構，再進一步加入
over、transition 與簡易 CSS 動畫效果。透過實際操作，理解
TML 元素與 CSS 樣式之間的關係，並觀察網頁如何從靜態版面
逐步發展成具有視覺回饋與互動效果的頁面。

a_left

a_right

CSS調整

```css
.a_left{
    flex:1;
}

.a_right{
    flex:1;
    padding: 4%;
    box-sizing:border-box;
    color: rgba(87, 117, 144, 1);
    text-align:left;
    line-height: 2rem;
}
```

偶數行圖文位置左右交換

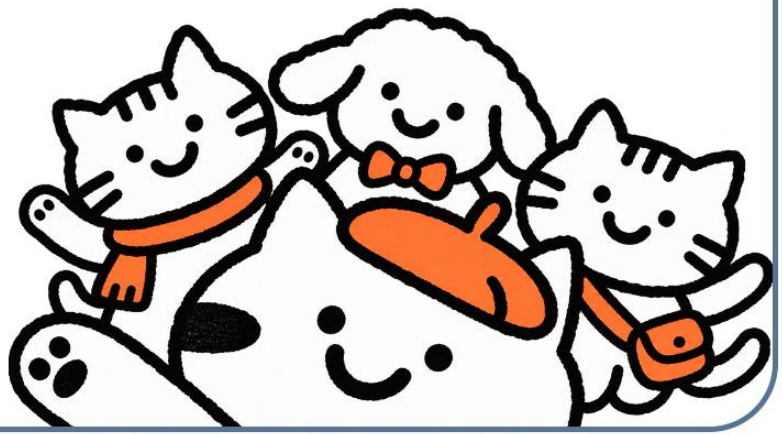


About basic layout

本範例以網頁版面配置與互動設計為主軸，先透過 position 與 float 練習元素定位、左右排列與基本版面結構，再進一步加入 hover、transition 與簡易 CSS 動畫效果。透過實際操作，理解 HTML 元素與 CSS 樣式之間的關係，並觀察網頁如何從靜態版面逐步發展成具有視覺回饋與互動效果的頁面。

About basic layout

本範例以網頁版面配置與互動設計為主軸，先透過 position 與 float 練習元素定位、左右排列與基本版面結構，再進一步加入 hover、transition 與簡易 CSS 動畫效果。透過實際操作，理解 HTML 元素與 CSS 樣式之間的關係，並觀察網頁如何從靜態版面逐步發展成具有視覺回饋與互動效果的頁面。



CSS新增

```
section > a:nth-of-type(2n) article{
    flex-direction: row-reverse;
}
```

:nth-child()

此页面由社区从英文翻译而来。了解更多并加入 MDN Web Docs 社区。

View in English | Always switch to English

:nth-child()

基线 广泛可用 *



CSS `:nth-child()` 伪类根据元素在父元素的子元素列表中的索引来选择元素。换言之，`:nth-child()` 选择器根据父元素内的所有兄弟元素的位置来选择子元素。

尝试一下

https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/CSS/Reference/Selectors/:nth-child

:nth-of-type()

此页面由社区从英文翻译而来。了解更多并加入 MDN Web Docs 社区。

View in English Always switch to English

:nth-of-type

基线 广泛可用



`:nth-of-type()` CSS 伪类基于相同类型（标签名称）的兄弟元素中的位置来匹配元素。

尝试一下

https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/CSS/Reference/Selectors/:nth-of-type

CSS調整 (RWD)

```css
/*article*/
article{
    flex-direction: column;
}

section > a:nth-of-type(2n) article{
    flex-direction: column;
}
```

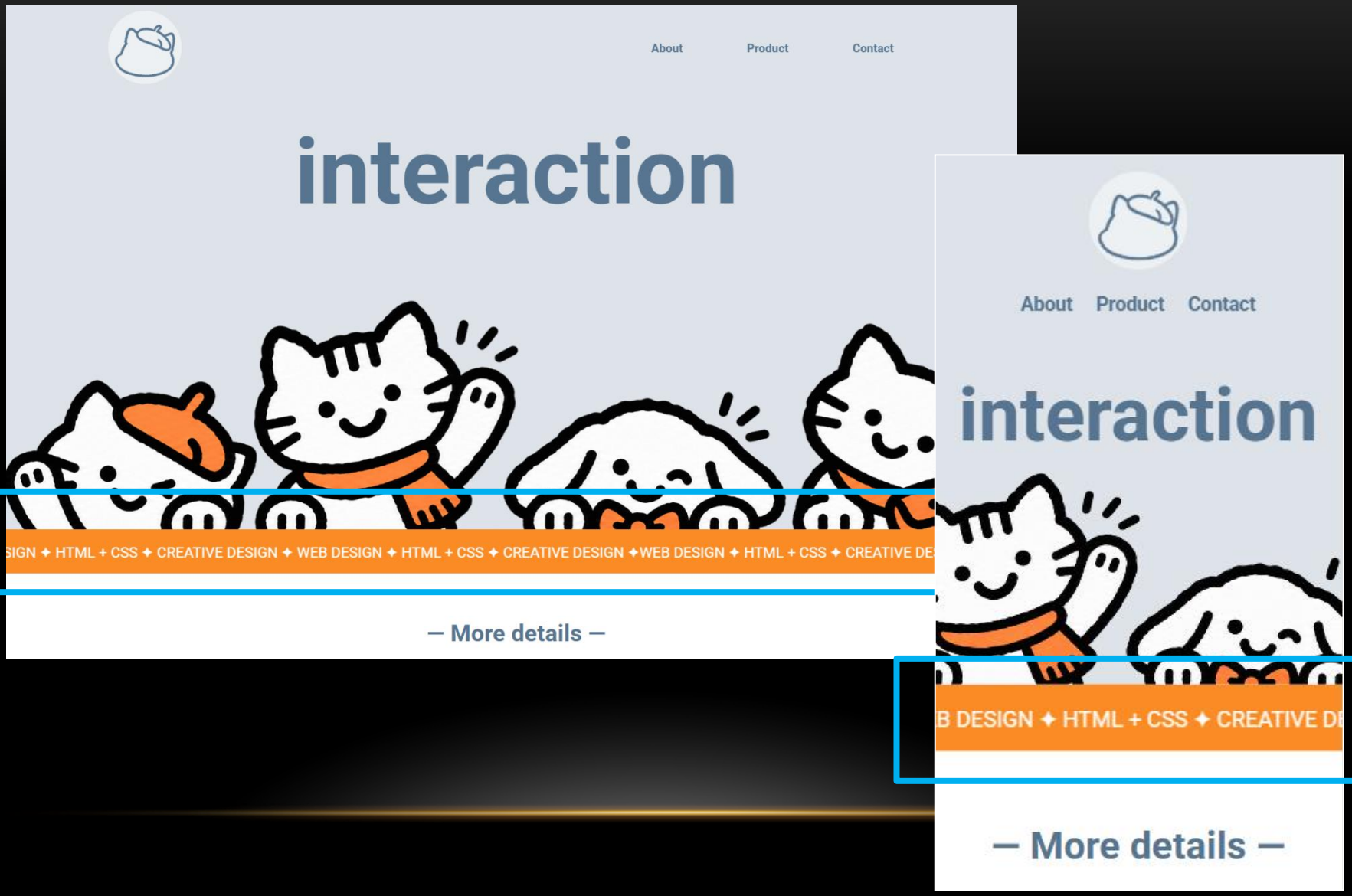
CSS調整 (RWD)

```css
.a_right{
    padding: 6%;
}

.a_right h2{
    font-size: 2rem;
}
```

範例補充

跑馬燈效果


About
Product
Contact
interaction
SIGN ✦ HTML + CSS ✦ CREATIVE DESIGN ✦ WEB DESIGN ✦ HTML + CSS ✦ CREATIVE DESIGN ✦WEB DESIGN ✦ HTML + CSS ✦ CREATIVE DE
— More details —
About
Product
Contact
interaction
B DESIGN ✦ HTML + CSS ✦ CREATIVE DE
— More details —

檢視html

```
<!--marquee-->
<div class="marquee">
  <div class="marquee-track">
    <div class="marquee-content">
      WEB DESIGN ✦ HTML + CSS ✦ CREATIVE DESIGN ✦
      WEB DESIGN ✦ HTML + CSS ✦ CREATIVE DESIGN ✦
    </div>
    <div class="marquee-content" aria-hidden="true">
      WEB DESIGN ✦ HTML + CSS ✦ CREATIVE DESIGN ✦
      WEB DESIGN ✦ HTML + CSS ✦ CREATIVE DESIGN ✦
    </div>
  </div>
</div>
```

要循環的內容，相同內容至少兩段

aria-hidden="true"

- HTML 的無障礙屬性（Accessibility Attribute），主要用途是告訴輔助科技（例如螢幕閱讀器）：該元素及其子元素不需要被讀出來。
- 不要把 aria-hidden=“true” 放在包含按鈕、超連結等可操作元素的容器上，只能用鍵盤操作，螢幕閱讀器卻無法使用。
- 本例因為第二段功能是為了讓跑馬燈內容不要斷，不需再重複讀出，所以只放在第二段。

檢視css

```css
/*marquee*/
.marquee{
    width: 100%;
    overflow: hidden;
    background: rgba(251, 139, 36, 1);
    color: rgba(255, 255, 255, 1);
    padding: 20px 0;
}
```

多的內容藏起來

改背景色
文字言色

跑馬燈要多厚

檢視css

```css
.marquee-track{
    display: flex;
    width: max-content;
    animation: marquee 20s linear infinite;
}
```

讓移動區域依內容寬度延伸

CSS 動畫設定

.marquee (可視範圍)



.marquee-track
(輸送帶)

元素(. marquee-track)會依照內容需要的寬度延伸，
即使超出父容器(.marquee)。

animation: marquee 20s linear infinite;

animation-name: marquee;

動畫的名稱

animation-duration: 20s;

動畫持續時間 (20秒)

animation-timing-function: linear;

動畫移動方式 (移動速度保持一致) 參考

animation-iteration-count: **infinite**;

動畫播放次數 (infinite 為無限播放)

檢視css

動畫名稱

```css
@keyframes marquee{
    from {
        transform: translateX(0);
    }
    to {
        transform: translateX(-50%);
    }
}
```

將整個移動區域向左移動一半

※ 若是要從左到右可以怎麼調整?

檢視css

```css
.marquee-content{
    flex-shrink: 0;
    padding-right: 0px;
    white-space: nowrap;
    font-size: max(1.5rem, 1vw);

}
```

當 Flex 容器空間不足時，禁止子元素因空間不足而縮小，維持原本設定或內容所需的寬度。

文字段落後方不要有空白

讓文字維持在同一行

※ 本例中.marquee-track 已經設定 width: max-content，通常有足夠空間容納兩組文字，因此即使移除 flex-shrink: 0，也可能看不出差異。

版權宣告

- 本篇PPT所引用之圖片僅為教學說明使用非商業用途，出處皆有標註於各圖片下方。著作權歸圖片原作者所有，請勿引作其他商業用途。